$+ \quad \times$

$- \quad \div$

Задача 13 (Д/З):

$$\begin{cases} \sqrt{y+7x} + \sqrt{y+2x} = 5 \\ \sqrt{y+2x} + x = y+1 \end{cases}$$

1) Пусть:

$$\begin{cases} u = \sqrt{y+7x} \geq 0 \\ v = \sqrt{y+2x} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{u^2-v^2}{5} \\ y = \dfrac{7v^2-2u^2}{5} \end{cases}$$

Тогда исх. система:

$$\begin{cases} u+v=5 \\ v + \dfrac{u^2-v^2}{5} = \dfrac{7v^2-2u^2}{5} + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u+v=5 \\ 5v+3u^2-8v^2=5 \end{cases} \qquad \begin{cases} u=5-v \\ 5v+75-30v+3v^2-8v^2=5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u=5-v \\ 5v^2+25v-70=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} u=5-v \\ v^2+5v-14=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u=5-v \\ \left[\begin{array}{l} v=-7 \\ v=2 \end{array}\right. \end{cases} \quad \begin{array}{c} u \geq 0 \\ \Leftrightarrow \\ v \geq 0 \end{array} \quad \begin{cases} u=3 \\ v=2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{y+7x} = 3 \\ \sqrt{y+2x} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y+7x = 9 \\ y+2x = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Ответ: $(1; 2)$.

§6. Матрицы

Опр: Матрица $m \times n$ – упорядоченная прямоугольная таблица чисел, содерж. m строк и n столбцов

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \left\| \quad \dots \quad \right\|$$

a_{ij} – эл-т матрицы, стоящий в i-й строке и j-м столбце

$$A = \{a_{ij}\}_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

Типы Матриц:

1. Квадратная $\Leftrightarrow$ матрица $n \times n$

2. Нулевая $\|O\|$ или $O \Leftrightarrow \forall i,j \ a_{ij} = 0$

3. Единичная $E = I = \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$

$$E = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Символ Кронекера

Операции над матрицами

0. Матрицы называются равными, если они одного размера и

$$\forall i, j: \ a_{ij} = b_{ij}$$

1. Сложение матриц

Матрица C наз. суммой матриц A и B, если A, B, C одного размера и

$$\forall i, j: \ c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Пример: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

$$C = A + B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 9 & 11 & 13 \end{pmatrix}$$

2. Умножение на число

Матрица B наз. произведением $\lambda \in \mathbb{R}$ на матрицу A, если A и B одного размера и

$$\forall i, j: \; b_{ij} = \lambda a_{ij}$$

3. Перемножение матриц

Матрица C наз. произведением, если размер матрицы A – $m \times n$, B – $n \times l$, а размер C – $m \times l$ и

i-я строка

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

j-й столбец

Пример

1. $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 4 + (-3)\cdot 3 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \end{pmatrix}$

$1\times 3 \quad 3\times 1 \Rightarrow 1\times 1$

2. $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\cdot 2 & 4\cdot(-3) & 4\cdot 0 \\ 3\cdot 2 & 3\cdot(-3) & 3\cdot 0 \\ 1\cdot 2 & 1\cdot(-3) & 1\cdot 0 \end{pmatrix}$

$3\times 1 \quad 1\times 3 \Rightarrow 3\times 3$

Заметим, что: $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

Замечание: В общем случае умножение матриц НЕ коммутативно, т.е

$$\boxed{AB \neq BA}$$

3. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\cdot 1 + 1\cdot 1 & 3\cdot 1 + 1\cdot 1 \\ 2\cdot 1 + 1\cdot 1 & 2\cdot 1 + 1\cdot 1 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$3\times 2 \quad 2\times 2 \Rightarrow 3\times 2$

4. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\cancel{=}$

$2\times 2 \quad 3\times 2 \Rightarrow$ НЕ СУЩ!

5. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Важный пример!
что, если 3-я степень?

6. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

Замечание: Для любой квадратной матрицы умножение на единичную соотв. размера не изменяет ее

$$AE = A$$
$$EA = A$$

То есть при перемножении с E можно работать как с "1": A, B - кв. м-цы

$$AB = AEB = EAB = ABE$$

$$AB = AE^2B = AE^3B = \dots$$

4. Транспонирование

Транспонированием матрицы называется операция, при которой образуется новая матрица, где строками служат столбцы исходной матрицы

$$B = A^T$$

$$\forall i, j: \ b_{ij} = a_{ji}$$

Пример:

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Свойства операций над матрицами

1. $A + B = B + A$
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
4. $A(BC) = (AB)C$
5. $A(B + C) = AB + AC$

Легко доказать по определению ☺ ■

Воспоминания из будущего: Векторы и скалярное произведение

Оказывается удобным записывать векторы как столбцы:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (1, 2, 3)^T$$

Тогда

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (a_x \ a_y \ a_z) \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \vec{a}^T \cdot \vec{b}$$

Или

$$(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{a}^T E \vec{b} = \vec{a}^T \Gamma \vec{b}$$

Заметим, что если мы умножим матрицу размером $m \times n$ на вектор размера $n \times 1$, то получим вектор – $m \times 1$

$$\underset{m \times n}{A} \underset{n \times 1}{\vec{x}} = \underset{m \times 1}{\vec{y}}$$

Т.е. A – описывает преобразование векторов!

Определитель (детерминант)

Детерминант — это функция, согласно которой любой квадратной матрице ставится в соответствие число

Это не опр-е, т.к. это ф-ция с определёнными св-вами

Обозначается $\det A = |A|$

Научимся считать $\det A$, для этого рассм.:

1. Для матрицы 1×1 — (a)

$$\det(a) = a$$

2. Опр: Дополнительный минор M_{ij} элемента a_{ij} квадратной матрицы — это определитель матрицы, полученной из исх., вычеркиванием i-й строки и j-го столбца

Для матрицы 2×2:

$$\det\begin{pmatrix} \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} \end{pmatrix} = a_{22} \qquad \det\begin{pmatrix} \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} \end{pmatrix} = a_{12}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\cdot(-1)^{1+1}\cdot \overset{\shortparallel}{M_{11}} + a_{21}(-1)^{2+1}\overset{\shortparallel}{M_{21}} =$$

$$= a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$ — Разложение по 1 столбцу

Можно аналогично разложить по строке (любой) или по 2-му столбцу

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}a_{11}a_{22} + (-1)^{1+2}a_{12}a_{21}$$

Разложение по 1 строке

Т.е.

$$\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Для м-цы 3×3:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

разложение по 1-й строке

Аналогично можно раскладывать по любой строке или столбцу

Свойства опр. матрицы

1. $\det E = 1$

2. $\det A = \det A^T$

3. $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$

4. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$